

통합과학 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 킬러 · 해설편

통합과학 · 통합과학 · 물질의 규칙성과 결합 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. A의 이온이 +2가이고 Ne 배치(전자 10개)이므로, A의 원자 전자 수는 12입니다. 따라서 A는 마그네슘(Mg)입니다.

Step 2. B의 전자 수는 A보다 3개 적으므로 $12-3=9$, 즉 B는 플루오린(F)입니다. B는 -1가 이온이 되어 Ne 배치가 되므로 조건과 일치합니다.

Step 3. A의 이온이 가진 전자 수는 10이므로, C의 양성자 수는 10, 즉 C는 네온(Ne)입니다.

Step 4. 보기 판별: ㄱ. Mg^{2+} 와 F^{-} 의 안정한 화합물은 MgF_2 , 즉 AB_2 입니다. (옳음) ㄴ. A는 2족(Mg), C는 18족(Ne)이므로 같은 족이 아닙니다. (틀림) ㄷ. C(Ne)는 비활성 기체로 F와 화합물을 형성하지 않으므로 ㄷ의 전제 자체가 성립하지 않습니다. (틀림)

정답근거 A=Mg, B=F, C=Ne로 확정되어 MgF_2 만 성립하므로 정답은 ① ㄱ입니다. **오답분석** ㄴ은 Ne을 1족 등으로 오인하도록 만든 함정, ㄷ은 비활성 기체가 화합물을 만든다는 착각을 노린 함정입니다. **연관개념** 등전자 이온, 옥텟 규칙, 이온 화합물의 화학식. **메타인지** "전자 수"가 원자 상태인지 이온 상태인지 매 조건마다 구분하는 것이 핵심입니다.

Step 1. (가)는 빅뱅 직후 양성자:중성자 $\approx 7:1$, (나)는 헬륨 원자핵 형성 직후 수소:헬륨 원자핵 개수비 $\approx 12:1$ 인 상황입니다.

Step 2. ㄱ. 우주는 팽창하면서 계속 냉각되었으므로 (가)→(나)로 갈수록 온도는 낮아집니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. 수소 원자핵 질량 1, 헬륨 원자핵 질량 4이므로 질량비는 1:4 (즉 수소:헬륨=1:4)이지, 3:1이 아닙니다. (틀림) 개수비 12:1을 질량비로 바꾸면 $12 \times 1 : 1 \times 4 = 12:4 = 3:1$ 인데, 이는 "전체 수소 질량:전체 헬륨 질량"이며 ㄴ은 "수소 원자핵과 헬륨 원자핵의 질량비"라고 개별 원자핵을 지칭하므로 1:4가 되어 틀립니다.

Step 4. ㄷ. (다)의 주황색 막대는 별 내부 핵융합에서 만들어진 무거운 원소(예: 탄소·산소 등)로, 빅뱅 직후에는 거의 만들어지지 않았습니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ③ ㄱ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ은 개수비→질량비 환산 결과(3:1)를 "개별 원자핵 질량비"와 혼동하게 만든 정교한 함정입니다. 개별 원자핵 질량비는 1:4입니다. **연관개념** 빅뱅 핵합성, 우주의 냉각, 별 내부 핵융합. **메타인지** "개수비"와 "질량비", "개별"과 "전체"를 지칭 대상별로 정확히 구분해야 합니다.

Step 1. 순차 이온화 에너지가 급격히 증가하는 지점 직전이 원자가 전자 수입니다. W: $E_2 \rightarrow E_3$ 가 1451→7733으로 급증하므로 원자가 전자 2개, +2가 안정. → W는 2족(예: Mg).

Step 2. X: $E_1 \rightarrow E_2$ 가 496→4562로 급증하므로 원자가 전자 1개, +1가. → X는 1족(예: Na, $E_1=496$).

Step 3. Y: $E_3 \rightarrow E_4$ 가 2745→11578로 급증하므로 원자가 전자 3개, +3가. → Y는 13족(예: Al). Z: E_1 이 1012로 크고 뚜렷한 급증 구간이 E_4 부근(2914→4964는 완만)이므로 비금속성 원소로, 원자가 전자가 많습니다. Z의 $E_1=1012$ 는 인(P) 근방으로 15족에 해당합니다.

Step 4. ㄱ. W는 +2가 안정 이온을 형성합니다. (옳음) ㄴ. X(Na, 3주기)와 Y(Al, 3주기)는 같은 주기입니다. (옳음) ㄷ. Z(15족, 원자가 전자 5개)가 Y(13족, 원자가 전자 3개)보다 원자가 전자 수가 많습니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** Z의 순차 이온화 에너지에서 급증 구간을 잘못 잡아 +1가나 +2가로 오판하면 ㄷ을 틀리게 됩니다. Z는 큰 E_1 에도 불구하고 원자가 전자가 5개인 비금속 속입니다. **연관개념** 순차 이온화 에너지의 급증과 원자가 전자, 주기·족 판별. **메타인지** 이온화 에너지의 절댓값이 아니라 "급증하는 위치"가 원자가 전자 수를 결정합니다.

Step 1. 위치 확정: ㉠=Li(2주기 1족), ㉡=Na(3주기 1족), ㉢=N(2주기 15족), ㉣=F(2주기 17족), ㉤=Cl(3주기 17족), ㉥=Si(3주기 14족).

Step 2. ㄱ. Li^+ 와 F^- 의 안정한 화합물은 LiF, 즉 ㉠㉣로 1:1 결합입니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. Na(㉡)는 Li(㉠)보다 아래 주기이므로 원자 반지름이 더 큼. 제1이온화 에너지는 같은 족에서 위로 갈수록 크므로 Li(㉠)가 Na(㉡)보다 큼. (옳음)

Step 4. ㄷ. Si(㉥)는 대표적 반도체 소재이며, N(㉢)과 결합하여 질화규소(Si_3N_4) 같은 공유 결합 물질을 형성할 수 있습니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ에서 반지름과 이온화 에너지의 경향을 반대로 적용하도록 유도한 함정에 주의해야 합니다. **연관개념** 주기적 성질(반지름·이온화 에너지), 준금속(Si)의 반도체성, 공유 결합 화합물. **메타인지** 같은 족에서 아래로 갈수록 반지름 증가·이온화 에너지 감소, 두 경향이 반대임을 기억해야 합니다.

Step 1. r_0 는 인력과 반발력이 균형을 이루어 에너지가 최저가 되는 안정 거리입니다. r_0 보다 가까워지면 곡선이 급격히 상승합니다.

Step 2. ㄱ. r_0 보다 가까운 거리에서 에너지가 증가하는 것은 반발력에 의한 에너지 증가가 인력에 의한 에너지 감소보다 우세하기 때문입니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. 이온의 전하량 곱이 클수록 정전기적 인력이 커져 r_0 에서 에너지가 더 낮아집니다(더 깊은 우물). X^{2+} , Y^{2-} 로 바뀌면 쿨롱 인력이 대략 4배로 강해지므로 에너지는 더 낮아집니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. 최저점의 깊이(우물 깊이)는 결합을 끊어 이온을 무한히 떼어놓는 데 필요한 에너지, 즉 결합의 세기와 관련됩니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ을 "전하량이 커도 반발력도 커져 변화 없음"으로 오판하기 쉬우나, 쿨롱 법칙상 인력·반발력 모두 전하량 곱에 비례하되 안정점에서는 순 인력이 강화되어 우물이 깊어집니다. **연관개념** 이온 결합의 에너지-거리 곡선, 쿨롱 힘, 결합 에너지. **메타인지** 그래프의 최저점 위치(r_0)와 깊이(결합 에너지)를 물리적 의미로 나누어 읽어야 합니다.

Step 1. A는 금속 +1가, B는 비금속 -2가, C는 원자가 전자 4개인 비금속. (가) A_2B 는 액체에서 전기전도성이 있으므로 이온 결합 물질입니다.

Step 2. (나) CB_2 는 액체에서 전기전도성이 없으므로 공유 결합 물질입니다(예: 원자가 전자 4개인 C가 -2가 B 두 개와 결합). ㄱ은 옳습니다.

Step 3. ㄴ. C가 -4가 이온이 된다고 가정하면, +1가 A와 -4가 C의 이온 결합 화합물은 전하 균형상 A_4C 가 됩니다. (다)가 전기전도성이 있어 이온 결합이라는 점과 부합하여 A_4C 로 성립합니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. (나) CB_2 에서 C(원자가 전자 4개)는 B 2개와 각각 2중 결합(총 4개 공유 전자쌍)을 이루어 8개 전자로 옥텟을 만족합니다(예: CO_2 형). (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ에서 -4가 이온의 전하 균형 계산을 A_4C 가 아닌 AC_4 등으로 뒤바꾸는 실수를 유도했습니다. $+1 \times 4 = +4$ 가 -4를 상쇄하므로 A_4C 가 맞습니다. **연관개념** 이온·공유 결합의 전기전도성 차이, 화학식의 전하 균형, 옥텟 규칙. **메타인지** "액체 상태 전기전도성 유무"가 결합 종류를 가르는 결정적 실험 근거입니다.

Step 1. 질량이 매우 큰 별은 양파 껍질 구조로 바깥(P)에서 수소, 안쪽으로 헬륨·탄소·산소·규소 등을 거쳐 중심핵(S)에서 철(Fe)까지 융합합니다.

Step 2. ㄱ. 핵융합으로 에너지를 방출하며 만들 수 있는 가장 무거운 원소는 철(핵자당 결합 에너지 최대)이며, 철보다 무거운 원소는 융합 시 에너지를 흡수하므로 별의 정상 핵융합으로는 만들어지지 않습니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. 안쪽 층일수록 온도·압력이 높아 더 무거운 원소가 융합되며, 철에 이르기까지 핵자당 결합 에너지가 큰 원소가 생성됩니다. (옳음)

Step 4. ㄷ. 금·우라늄 같은 철보다 무거운 원소는 초신성 폭발 시의 급격한 중성자 포획(및 중성자별 병합 등)으로 만들어집니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄴ, ㄷ 모두 옳으므로 정답은 ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ입니다. **오답분석** "별 내부 핵융합으로 모든 무거운 원소가 만들어진다"는 오개념이 함정입니다. 철까지만 핵융합으로, 그 이상은 초신성 등에서 형성됩니다. **연관개념** 별의 진화, 핵자당 결합 에너지 곡선, 초신성 원소 합성. **메타인지** 철을 기준으로 "핵융합 생성 가능/불가능" 경계를 명확히 구분해야 합니다.

Step 1. (가) 물 분자는 O가 δ^- , H가 δ^+ 인 극성 분자입니다. 산소의 전기 음성도가 수소보다 크고, 분자가 굽은(비선형) 구조라서 쌍극자가 상쇄되지 않아 극성을 띕니다.

Step 2. ㄱ. 전기 음성도 차이 + 굽은 구조 두 요인 모두 옳게 서술했습니다. (옳음)

Step 3. ㄴ. (나)의 점선은 분자 사이의 수소 결합이지 공유 결합이 아닙니다. 또한 얼음이 규칙적 수소 결합으로 빈 공간이 많은 구조를 이루어 물보다 밀도가 "작습니다." 따라서 두 가지 모두 틀립니다. (틀림)

Step 4. ㄷ. 물의 끓는점이 비슷한 분자량의 다른 분자보다 높은 것은 분자 사이 수소 결합(강한 분자 간 상호작용) 때문이며, (나)가 이를 나타냅니다. (옳음)

정답근거 ㄱ, ㄷ이 옳으므로 정답은 ③ ㄱ, ㄷ입니다. **오답분석** ㄴ은 점선을 공유 결합으로 오인하게 하고, 얼음의 밀도가 물보다 크다는 잘못된 상식을 삽입한 이중 함정입니다. 얼음은 물보다 밀도가 작아 물에 뜹니다.

연관개념 극성 분자, 수소 결합, 물의 이상 물성(높은 끓는점·얼음의 낮은 밀도). **메타인지** "분자 내 공유 결합"과 "분자 간 수소 결합"을 반드시 구분해서 읽어야 합니다.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너울(NEOUL)은 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기
→ neoulai.com

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.